

GuideChuna 개발 사양서 — 복잡추나 6종

작성 기준일: 2026-07-21

대상 범위: 복잡추나 카테고리 6종 (시나리오 인덱스 5~10) 및 관련 공통 모듈

기준 커밋: `4a2e06b` (feature/cranial-adjustment)

플랫폼: Unity 6 (6000.2.1f1) / Meta Quest 핸드트래킹 (OVR, Oculus Interaction SDK)

문서 목적

- 현재까지 구현된 기능의 개발 사양 정의
- 시나리오별 요구 기능 대비 미구현 항목(갭) 식별
- 잔여 작업 및 일정 계획 수립의 근거 자료 제공

선행 문서

문서	작성일	관계
<code>Docs/Project_Structure_Analysis.md</code>	2026-03-04	모듈별 구조 분석. 본 문서가 복잡추나 범위를 갱신.확장
<code>Docs/SingleScene_DataDriven_Architecture.md</code>	2026-02-26	단일 씬 데이터 드리븐 아키텍처 설계 (본 문서의 구조적 전제)
<code>연구개발노트_GuideChuna_2026-04_06.md</code>	2026-06-08	국가지원 사업 연구개발 노트 (4~6월). 7월분 미작성
<code>Assets/.../EVALUATION_METRICS.md</code>	-	평가지표 정의서

0. 판정 기준 정의

본 문서는 "구현 여부"를 단일 값으로 표기하지 않는다. 본 프로젝트의 잔여 공수는 **코드 외 영역에 집중**되어 있으므로, 상태를 3축으로 분리 기록한다.

0-1. 구현 상태 3축

축	기호	정의	수행 주체
코드(C)	C# 로직 구현 완료	컴파일 가능한 스크립트 존재	개발
와이어링(W)	Unity 씬/인스펙터 배치 완료	오브젝트 배치·컴포넌트 참조 연결. 코드로 대체 불가한 수작업	개발(에디터)
검증(V)	실기기 Play 확인 완료	Quest 실행 기준 동작 확인	QA

표기: ● 완료 / ◐ 부분 / ○ 미착수 / - 해당 없음

주의: C=● 이지만 W=○ 인 항목은 "동작하지 않는 상태"이다. 완료로 집계하지 않는다.

0-2. 기능 성숙도 등급 (핸드트래킹 기준)

본 프로젝트의 판정은 Meta Quest 핸드트래킹으로 취득 가능한 정보만을 사용한다. 압력·힘·깊이의 정량 측정은 하드웨어적으로 불가하므로 판정 대상에서 제외한다 (0-3 참조).

등급	정의	판정 근거	훈련 가치
L0	안내형	판정 없음. 나레이션·텍스트 안내 후 자동/수동 진행	술기 순서 습득
L1	접촉 판정	지정 부위 접촉 여부 (트리거 콜라이더)	접촉 위치 정확도
L2	파지 판정	다점 동시 접촉 + 손 모양 비교	파지 형태 정확도
L3	시퀀스 판정	자세 유지 + 호흡 주기 동기 등 시간축 복합 조건	술기 수행 완성도

0-3. 스코프 제외 항목 (기술적 제약)

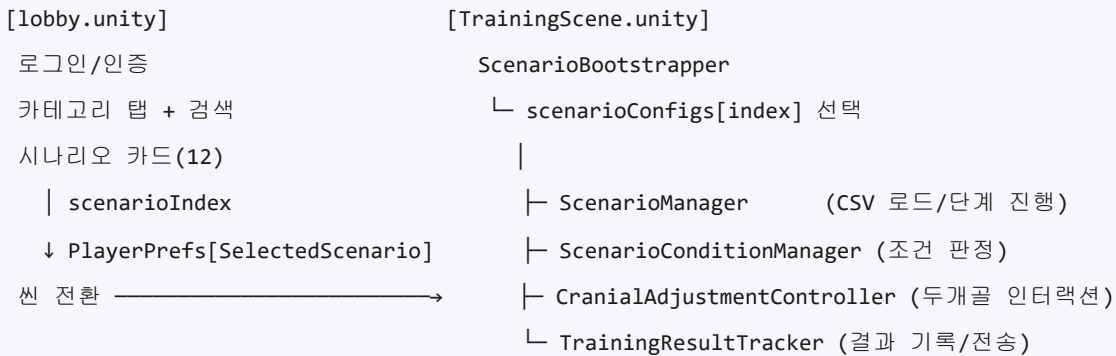
아래 항목은 미구현 갭이 아니라 플랫폼 제약에 따른 설계상 제외이다. 사업 보고 시 갭과 구분하여 기술한다.

제외 항목	사유
압력·힘의 정량 판정	핸드트래킹은 손의 위치/자세만 취득하며 접촉력 센서가 없음
교정 시 체중 부하 판정	시술자 전신 하중은 헤드셋·핸드트래킹으로 측정 불가
쓰러스트(순간 추력) 강도 판정	위와 동일. 동작 발생 여부까지만 판정 가능
술자 체간/삼각근 자세 정밀 판정	Quest는 팔·몸통을 트래킹하지 않음. 헤드셋 위치 기반 근사만 가능

기 구현된 압력 관련 모듈의 처리: `DepthPressureGuide.cs` (14.6KB)와 `cranialPressure` 조건은 두개골 OM 교정에 이미 구현·동작 가능한 상태이나, 상기 방침에 따라 정식 판정 기능이 아닌 보조 학습 표시(과압 방지 감각 인지)로 격하한다. 코드는 유지하되 신규 시나리오에는 적용하지 않는다.

1. 시스템 개요

1-1. 전체 구조



1-2. 시나리오 데이터 계층

```
ScenarioData (시나리오)
└─ PhaseData[]   평가 / 교정 / 재평가 / 가이드
    └─ StepData[] 진단 / 파지 / 교정 / 재평가
        └─ SubStepData[] 실제 판정 단위
```

SubStepData 주요 필드 (CSV 20컬럼):

컬럼	역할
textInstruction	화면 안내 문구
voiceInstruction	나레이션 클립 파일명 (있으면 재생 완료가 진행 조건)
conditionType	진행 조건 타입 (1-3 참조)
duration	나레이션 미사용 시 폴백 타이머(초)
handTrackingFileName	가이드 손 포즈 CSV
patientAnimationClip	환자 애니메이터 State 이름
contactTarget	접촉 판정 부위 (Head / HeadAndShoulder / Chest)

1-3. 지원 조건 타입 (conditionType)

ScenarioConditionManager.cs 기준.

타입	판정 내용	성숙도	상태
(빈칸) / None	duration>0이면 시간 경과, 아니면 수동 진행	L0	●
Narration	나레이션 재생 완료	L0	●
Duration	지정 시간 경과	L0	●
Manual	사용자 토글 입력	L0	●
PatientAnimation	환자 애니메이션 재생 완료	L0	●
PassiveStretch	보조수 접촉 게이팅 + 환자 애니 연동	L1	●
HandPose	가이드 손 포즈 유사도	L2	●
cranialTouch	양손 지정 부위 동시 접촉	L1	◐
cranialGrip	다점 동시 파지	L2	◐
cranialDepthBreath	자세 유지 + 호흡 3주기 동기	L3	◐
cranialPressure	깊이 기반 압력 표시	-	◐ (스코프 제외)

핵심 사항: `cranial*` 조건군은 **두개골 리그(CranialRig)**에 의존한다. 리그가 배치되지 않은 시나리오에서는 사용할 수 없으며, 이것이 신규 4종이 L0에 머물러 있는 직접적 원인이다.

2. 구현 완료 기능 사양 (모듈별)

2-1. Cranial 모듈 (`Assets/Scripts/ClaudeScripts/Cranial/` — 8파일)

두개골 교정 술기의 인터랙션 판정 전담 모듈. 본 개발 주기의 핵심 신규 모듈이다.

파일	크기	역할	C	W	V
<code>CranialAdjustmentController.cs</code>	28.1KB	모듈 총괄. 단계별 파지점 활성화/판정, 손끝 콜라이더 주입, 렌더링 제어	●	◐	○
<code>GripPointTarget.cs</code>	5.7KB	개별 파지점. 트리거 접촉 감지 + 상태 색상 표시	●	◐	○
<code>BreathingSyncHUD.cs</code>	10.0KB	호흡 주기 링 UI + 숨소리 재생 + 3회 카운트 판정	●	○	○
<code>CranialPostureStabilizer.cs</code>	4.4KB	헤드셋↔환자 이마 거리 기반 견착 자세 근사 판정	●	●	○
<code>CranialConditions.cs</code>	6.6KB	<code>IScenarioCondition</code> 구현체 4종 (Touch/Grip/Pressure/Breath)	●	-	○
<code>CranialRhythmIndicator.cs</code>	4.8KB	두개골 리듬 시각화 (진단 단계 연출)	●	◐	○
<code>CranialPatientBreath.cs</code>	4.4KB	환자 흉곽 절차적 호흡 애니메이션	●	○	○
<code>DepthPressureGuide.cs</code>	14.6KB	손가락별 깊이 산출 및 색상 표시 (스코프 제외)	●	◐	○

주요 기능 사양

F-CR-01 다점 파지 판정 (`cranialGrip`)

- 입력: 손끝 Transform (Oculus Interaction `HandJointId`), 파지점 트리거 콜라이더
- 처리: 파지점별 손가락 지정(`CranialFinger`) → 해당 손끝 콜라이더 진입 시 접촉 성립 → 배열 전체 성립 시 조건 충족
- 특수: `Palm` 지정 시 `HandMiddle1` (중지 MCP) 기준 대형 콜라이더(기본 반경 5cm) 사용
- 출력: 파지점 색상 전환(미접촉 회색 → 접촉 초록), 조건 충족 시 다음 subStep 자동 전이
- 옵션: `bypassPoseCheck` 활성화 시 손 모양 비교 없이 접촉만 판정 (L2→L1 격하 운용)

F-CR-02 접촉 진단 판정 (`cranialTouch`)

- 파지 판정과 동일 메커니즘이나 진단 전용 파지점 배열(`diagnosisRightGrips`)을 사용
- 진단→교정 전환 시 `SetActive` 기반 표시 전환. 숨김을 먼저, 표시를 나중에 수행 (동일 오브젝트 공유 배선 시 상호 무효화 방지)

F-CR-03 호흡 동기 판정 (`cranialDepthBreath`)

- 게이트 조건: $\text{자세 유지 여부} \times \text{호흡 주기 유지 비율} \geq 0.7$, 3주기 반복
- 자세 판정: `CranialPostureStabilizer` — 헤드셋↔이마 타깃 거리 < `engageDistance` (기본 0.30m), 해제 0.38m 히스테리시스
- 호흡 주기: 들숨 4초 + 날숨 4초 = 8초, 총 3주기 약 24초
- 부가 처리: 견착 자세에서 손이 시야를 벗어나므로 호흡 단계 진입 시 손 판정 전면 중지 (`SetHandJudgingActive(false)`). 미적용 시 트래킹 틱이 사운드·색상 깜빡임을 유발
- 렌더링: 근접 시 환자 모델 숨김(니어클립 관통 방지), 손 메시 숨김(`ForceOffVisibility` , 트래킹은 유지)

F-CR-04 시나리오별 리그 분리

- `ScenarioManager.ApplyCranialRigForScenario()` 가 실행 내 전체 `CranialAdjustmentController` 를 수집하여 시나리오명이 일치하는 리그만 활성화
- 해결 순서: ① 이름 정확 일치 → ② 빈 이름(레거시 OM 폴백) → ③ 첫 번째
- 목적: 두개골 OM/PM이 서로 다른 파지 위치를 요구하므로 리그를 물리적으로 분리

2-2. Scenario 모듈 (13파일) — 본 주기 변경분

기능	내용	C	W	V
나레이션 완료 기반 자동 진행	나레이션 종료 즉시 진행. <code>duration</code> 은 나레이션 미사용 시 폴백으로 역할 변경	●	-	○
<code>NextSubStep</code> 재진입 가드	나레이션 경로와 애니메이션 완료 경로가 각각 진행을 호출하여 subStep을 건너뛰던 회귀 수정	●	-	○
cranial 조건 라우팅	<code>conditionType</code> 이 cranial 계열이면 나레이션 재생 후 조건 폴링으로 분기	●	-	○
호흡 HUD 스코프 제한	<code>cranialDepthBreath</code> 이외의 subStep 진입 시 호흡 HUD 자동 비활성	●	-	○

회귀 위험: 나레이션 완료 기반 자동 진행과 `NextSubStep` 가드는 전 시나리오 공통 로직이다. 기존 5종(단순 추나)에도 영향이 있으므로 회귀 검증 대상에 포함해야 한다.

2-3. 로비 모듈

기능	내용	C	W	V
카테고리 탭 필터	전체 / 단순추나 / 복잡추나 / ROM진단 (<code>LobbyBrowser</code>)	●	●	○
카드 검색	표시명 실시간 필터 (<code>LobbyItemCard</code>)	●	●	○
카드 → 시나리오 실행	<code>ScenarioLaunchButton(index)</code> → 기존 인증 컨트롤러 경유	●	●	○
종료/로그아웃 병합 팝업	로그인 상태에 따라 버튼 구성 가변	●	◐	○

실행 경로: `Toggle` → `ScenarioLaunchButton` → `LobbyAuthUI_Complete.OnScenarioCardClicked(index)` → `PlayerPrefs` → `ScenarioBootstrapper.scenarioConfigs[index]`

2-4. 나레이션 자산

항목	내용
생성 방식	edge-tts ko-KR-SunHiNeural (한국어 여성 뉴럴 음성)
배치 경로	Resources/Narrations/{Beginner\ Intermediate}/{시나리오명}/{클립명}
폴백 규칙	시나리오 폴더 → 난이도 폴더 → Narrations/ 루트 순
복잡추나 6종	폴더 전량 생성 확인
미검증	음성 청취 확인 미실시 (전문 용어 발음 정확도 확인 필요)

3. 시나리오별 사양 및 현황

3-1. 전체 요약

idx	시나리오	단계 수	판정 게이트	성속도	환자 자세
5	두개골교정 (OM)	9	cranialTouch → Grip → Pressure → DepthBreath	L3	앙와위
6	두개골PM교정	7	cranialTouch → Grip → DepthBreath + 환자 애니	L3	앙와위
7	복와위_하부흉추_굴곡 변위	10	없음	L0	복와위*
8	앙와위_흉추_신전변위	9	없음	L0	앙와위
9	제1늑골_앙와위	11	없음	L0	앙와위
10	제2늑골_상방변위	10	없음	L0	앙와위

* 복와위(prone) 환자 자세 프리셋이 없어 현재 lying(앙와위)으로 임시 대체되어 있다. 술기와 환자 자세가 불일치하는 상태.

핵심 현황: 복잡추나 6종 중 4종은 판정 로직이 0개이다. CSV·나레이션·설정 자산·로비 등록은 완료되어 시나리오는 정상 실행되나, 훈련생의 수행 여부를 판정하지 않고 안내만 순차 재생한다.

3-2. 두개골교정 (OM) — idx 5

#	Phase	Step	conditionType	성숙도
1	가이드	시작	- (수동)	L0
2	평가	진단1	cranialTouch	L1
3	평가	진단2	- (12초)	L0
4	평가	진단3	- (8초)	L0
5	교정	파지	cranialGrip	L2
6	교정	압력조절	cranialPressure	스코프 제외
7	교정	견착·호흡	cranialDepthBreath	L3
8	재평가	재평가	- (10초)	L0
9	가이드	종료	- (수동)	L0

잔여 작업 (와이어링)

- 오른손 후두 우측 **PalM** 파지점 1개 생성 → **diagnosisRightGrips** 연결
- 현재 씬에는 측두 5지가 배선되어 있어 **CSV 문구**("후두골 감싸기")와 불일치
- patientModelRoot** 연결 (환자 모델 루트)
- 호흡 HUD를 **CenterEyeAnchor** 하위 시야 코너로 이동 + **breathCountText** 연결
- engageDistance** 실측 튜닝 (현재 0.30m는 미검증 추정값)
- 디버그 플래그 **debugFreezePressureStep** 해제 (현재 ON — 실사용 시 압력 단계에서 진행 정지)

3-3. 두개골PM교정 — idx 6

#	Phase	Step	conditionType	비고
1	가이드	시작	-	
2	평가	진단1	cranialTouch	양손 후두 접촉
3	교정	준비1	-	환자 애니 PM고개회전
4	교정	파지	cranialGrip	유양돌기 파지
5	교정	견착·호흡	cranialDepthBreath	손 유지 견인 (OM과 상이)
6	재평가	재평가	- (10초)	환자 애니 PM중립
7	가이드	종료	-	

OM과의 설계 차이: PM 교정은 손을 후두에 댄 채 지속 견인하므로, OM의 견착(어깨-이마 밀착, 손이 시야 밖) 방식과 다르다. 이에 따라 **hideHandsDuringBreathing = false** (손 계속 표시), **postureStabilizer** 미연결

(자세 게이트 없이 호흡 타이머만) 구성이다.

잔여 작업 (와이어링) — 전량 미착수

- `CranialRig` 복제 → `CranialRig_PM` 생성, 파지점을 PM 위치로 재배치
- 파지점을 머리 본(`CC_Base_Head`) 하위에 배치 (고개 회전 추종 필요)
- 컨트롤러 설정: `scenarioName = "두개골PM교정"` , `hideHandsDuringBreathing` OFF, `postureStabilizer` 비움
- 환자 애니메이터 컨트롤러를 `PM.controller` 로 지정 (현재 사각근 컨트롤러)

3-4. 미판정 4종 — idx 7~10

4종 모두 동일한 구조적 상태이다.

항목	상태
CSV 단계 데이터	● 완료
나레이션 클립	● 완료 (음성 청취 미확인)
ScenarioConfig	● 완료
로비 카드 등록	● 완료
판정 로직	○ 없음
인터랙션 리그	○ 없음
환자 애니메이션	○ 없음

각 시나리오의 술기 요구사항과 판정 구현 시 필요 항목:

idx 7 — 복와위_하부흉추_굴곡변위

- 술기: 극돌기 양방에 두상골 접촉 → 호기 시 쓰러스트
- 필요: 복와위 환자 자세 프리셋 및 애니메이션(선행 블로커), 등 부위 파지점 2점
- 제약: 쓰러스트 강도는 판정 불가 (스코프 제외). 접촉 위치까지만 판정 가능
- 특이: CSV에 늑골 골절 위험 경고 문구 포함 → 접촉 위치 판정의 교육적 가치가 6종 중 가장 높음

idx 8 — 양와위_흉추_신전변위

- 술기: 환자 팔 고정 → 지지손을 분절 아래 삽입 → 호기 시 바디드롭
- 필요: 환자 등 하부 접촉점
- 제약: 지지손을 환자 등 아래로 넣는 동작은 가상 모델 관통을 수반. 접촉 판정 배치가 6종 중 가장 까다로움. 별도 설계 검토 필요

idx 9 — 제1늑골_양와위

- 술기: 좌측 제1늑골에 웹 접촉 + 오른손 머리 측면 파지 → 머리 신전·병진 → 3회 반복
- 필요: 늑골 접촉점 1 + 머리 측면 파지점 1, 환자 머리 애니메이션
- 평가: 구현 난이도 가장 낮음. 접촉점이 표면에 있고 두개골 리그 방식 재사용 가능

idx 10 — 제2늑골_상방변위

- 술기: 고개 회전 → 델토펙토랄 부위 두상골 접촉 → 반대손으로 팔 외전 → 3회 반복
- 필요: 쇄골 하부 접촉점 1 + 팔 파지점 1, 환자 고개회전·팔외전 애니메이션
- 평가: 접촉점은 단순하나 **환자 팔 외전 애니메이션 신규 제작 필요**

4. 요구 기능 매트릭스

● 구현·배선 완료 / ◐ 코드 완료·배선 미완 / ○ 미구현(갭) / - 불필요

기능	OM(5)	PM(6)	복와위(7)	앙와위(8)	1늑골(9)	2늑골(10)
시나리오 단계 진행	●	●	●	●	●	●
나레이션 재생	●	●	●	●	●	●
로비 등록·실행	●	●	●	●	●	●
환자 자세 프리셋	●	●	○	●	●	●
환자 애니메이션	-	◐	○	-	○	○
접촉 판정 (L1)	◐	◐	○	○	○	○
파지 판정 (L2)	◐	◐	-	-	○	○
호흡 동기 판정 (L3)	◐	◐	○	○	-	-
반복 횟수 카운트	-	-	-	-	○	○
채점·결과 산출	○	○	○	○	○	○

갭(○) 집계: 20건

주목: **채점·결과 산출** 이 6종 전부 미구현이다. 기존 단순추나 5종은 HandPose 유사도 기반으로 EvaluationScoringEngine 채점이 동작하나, **복잡추나의 접촉·파지 판정은 유사도 값을 산출하지 않아 현행 채점 파이프라인에 연결되지 않는다.** 평가모드 운용 시 별도 채점 기준 설계가 선행되어야 한다.

5. 갭 목록 및 잔여 작업

5-1. 유형별 분류

유형	건수	성격
A. 와이어링 (코드 완료, 씬 배치 필요)	2종	OM 잔여 배선, PM 리그 전량
B. 신규 구현 (판정 기능 부재)	4종	리그 제작 + 파지점 배치 + CSV 조건 지정
C. 선행 블로커	2건	복와위 프리셋, 복잡추나 채점 기준
D. 검증	전체	Unity 컴파일 · Play 검증 전량 미실시

5-2. 잔여 작업 목록

ID	작업	유형	선행조건	규모
T-01	Unity 컴파일 확인	D	—	S
T-02	회귀 검증 (단순추나 5종 진행 로직)	D	T-01	M
T-03	OM 잔여 와이어링 6항목	A	T-01	M
T-04	OM Play 검증 및 engageDistance 튜닝	D	T-03	M
T-05	PM 리그 제작·배치	A	T-01	L
T-06	PM 환자 애니메이터 연결·검증	A	T-05	M
T-07	복와위 환자 자세 프리셋·애니메이션 제작	C	—	L
T-08	복잡추나 채점 기준 설계	C	—	L
T-09	idx 9 접촉·파지 판정 구현	B	T-01	M
T-10	idx 10 접촉·파지 판정 + 팔 외전 애니	B	T-01	L
T-11	idx 7 접촉 판정 구현	B	T-07	L
T-12	idx 8 접촉 판정 설계·구현	B	설계검토	L
T-13	반복 횟수 카운트 조건 신규 구현	B	—	M
T-14	나레이션 음성 청취 확인	D	—	S
T-15	미추적 잡파일 45개 정리	—	판단	S

규모: S(1일 이하) / M(2~3일) / L(1주 내외) — 개발 리소스 1인 기준 초안이며 조정 필요

5-3. 권장 진행 순서

1단계 (기반 확정)	T-01 → T-02 → T-14 목적: 현재 코드가 실제로 동작함을 먼저 확정. 이후 모든 작업의 전제가 됨.
2단계 (기 구현분 완성)	T-03 → T-04 → T-05 → T-06 목적: 두개골 2종을 완결. 신규 4종의 구현 레퍼런스가 됨.
3단계 (난이도순 확장)	T-09 → T-10 → T-13 목적: 구현 난이도가 낮은 늑골 2종부터 착수하여 리그 재사용 패턴을 검증.
4단계 (블로커 해소)	T-07 → T-11 / T-08 / T-12 목적: 선행 자산·설계가 필요한 항목. 3단계와 병행 가능.

2단계를 3단계보다 먼저 두는 근거: 신규 4종의 판정은 두개골 리그 방식(GripPointTarget + cranial* 조건)을 재사용하는 것이 전제이다. 해당 방식이 실기기에서 검증되지 않은 상태로 4종에 복제하면, 결함 발견 시 5개 시나리오를 동시에 수정해야 한다.

6. 리스크 및 전제

구분	내용	영향
검증 리스크	현재 전 기능이 정적 검증(코드 정합성·데이터 무결성)만 통과한 상태이며 Unity 실행 검증 미실시	2·3단계 일정 전체
회귀 리스크	진행 로직 변경(나레이션 자동 진행, NextSubStep 가드)이 기존 5종에 영향	단순추나 5종
자산 리스크	복와위 프리셋 부재로 idx 7이 잘못된 환자 자세로 동작 중	idx 7
설계 리스크	idx 8의 "손을 등 아래로 삽입" 동작은 가상 모델 관통 문제로 판정 방식 미확정	idx 8
평가 리스크	복잡추나 판정이 유사도 값을 산출하지 않아 기존 채점 엔진과 미연동	평가모드 전반
플랫폼 제약	압력·체중·쓰러스트 강도는 원리적으로 판정 불가 (0-3)	술기 완성도 판정 한계

부록 A. 시나리오 인덱스 매핑

`ScenarioBootstrapper.scenarioConfigs[]` 배열 순서 = 로비 카드 `scenarioIndex`

idx	시나리오	카테고리
0	상부승모근	단순추나
1	견갑거근	단순추나
2	대흉근	단순추나
3	흉쇄유돌근	단순추나
4	사각근	단순추나
5	두개골교정	복잡추나
6	두개골PM교정	복잡추나
7	복와위_하부흉추_굴곡변위	복잡추나
8	양와위_흉추_신전변위	복잡추나
9	제1늑골_양와위	복잡추나
10	제2늑골_상방변위	복잡추나
11	경추ROM측정	ROM진단

부록 B. 신규 시나리오 추가 절차

1. `Resources/Scenarios/{시나리오명}.csv` 작성 (20컬럼)
2. `Resources/Narrations/{난이도}/{시나리오명}/` 나레이션 클립 배치
3. `Resources/ScenarioConfigs/{시나리오명}.asset` 생성 (환자 자세 프리셋·애니메이터 지정)
4. `ScenarioBootstrapper.scenarioConfigs[]` 배열에 추가 (배열 순서 = 인덱스)
5. 로비 카드 생성 → `ScenarioLaunchButton.scenarioIndex` + `LobbyItemCard` 부착 → 해당 섹션 배치
6. (판정 필요 시) 인터랙션 리그 제작 및 CSV `conditionType` 지정

`narrationSubFolder` 가 비어 있으면 `scenarioName` 으로 폴백되므로 별도 지정 불필요.

문서 이력

버전	일자	내용
1.0	2026-07-21	최초 작성. 복잡추나 6종 기준

본 문서의 구현 상태는 커밋 `4a2e06b` 기준 코드·데이터 실측에 근거한다. 씬 와이어링 상태 일부는 작업 기록 기반 추정이며, Unity 에디터에서 재확인이 필요하다.